

Universidad: Mariano Gálvez

Facultad: Ingeniería en Sistemas

Cursos: Análisis de Sistemas II

Catedrático: Ing. Carlos Eduardo Hernández Herrera



Brandon Giovanni Fernando Cifuentes Medina

2190-17-3773

8vo Ciclo

Índice

Introducción.....	5
Marco Teórico.....	6
1.1 Presentación del problema.....	6
1.2 Planteamiento del problema.....	7
1.3 Formulación del problema.....	8
1.4 Interrogantes de la investigación.....	9
Interrogante general	9
Interrogantes específicas	9
1.5 Objetivos.....	10
1.5.1 Objetivo de la investigación	10
1.5.2 Objetivo general	10
1.5.3 Objetivos específicos.....	10
1.6 Hipótesis.....	11
1.6.1Hipótesis general.....	11
1.6.2Hipótesis nula.....	11
1.6.3 Variable independiente	11
1.6.4 Variable dependiente	12
Marco Conceptual	13
2.1 Antecedentes	13
2.1.1 Sistema web para el proceso de mantenimiento de equipos industriales	13
2.1.2 Sistema de información web para el seguimiento y control del mantenimiento ..	14

2.1.3 Automatización del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo	14
2.1.4 Sistema web para mantenimiento de equipos de tecnología de información	15
2.1.5 Relación de los antecedentes con SIGEMTEC	16
2.2 Conceptos relacionados con el desarrollo del software	16
2.2.1 Sistema de información	17
2.2.2 Gestión de mantenimiento tecnológico	17
2.2.3 Mantenimiento preventivo	18
2.2.4 Mantenimiento correctivo	18
2.3 Base de datos	19
2.3.1 Sistema gestor de bases de datos	20
2.3.2 SQL	20
2.4 Tecnologías web	21
2.4.1 Front-end	21
2.4.2 Back-end	22
2.4.3 Servidor web	22
2.4.4 HTTP	23
2.5 Programación	23
2.6 Paradigmas de programación	23
2.6.1 Programación procedural	24
2.6.2 Programación orientada a objetos	24
2.7 Arquitectura cliente-servidor	25

2.8 Sistema de solicitudes de mantenimiento	26
2.9 Historial de mantenimiento.....	27
2.10 Control de repuestos	27
2.11 Reportes	28
2.12 Seguridad y control de acceso	28
2.13 Relación de los conceptos con SIGEMTEC	29
2.14 Síntesis del marco conceptual.....	29

Introducción

Actualmente, el uso de equipos tecnológicos es parte importante de las actividades que realizan las empresas. Computadoras, impresoras, servidores y equipos de comunicación permiten que diferentes procesos administrativos y operativos puedan realizarse diariamente. Debido a esto, cuando uno de estos equipos presenta una falla o no recibe el mantenimiento correspondiente, las actividades de los usuarios pueden verse afectadas.

El mantenimiento de los equipos tecnológicos puede realizarse de forma preventiva o correctiva. El mantenimiento preventivo consiste principalmente en realizar revisiones y actividades programadas con el propósito de disminuir la posibilidad de que ocurran fallas. Por otro lado, el mantenimiento correctivo se lleva a cabo cuando un equipo ya presenta algún problema y es necesario realizar un diagnóstico y una reparación.

Dentro del proyecto planteado para **Tecnología Empresarial GT, S.A.**, se identificó como una necesidad la mejora del control de los procesos relacionados con el mantenimiento de los equipos tecnológicos. Uno de los aspectos que puede generar dificultades en el manejo de la información cuando esta se encuentra distribuida en diferentes registros o se lleva de manera manual.

Por ejemplo, para una persona encargada del mantenimiento puede resultar complicado conocer rápidamente cuáles son las solicitudes pendientes, qué técnico está encargado de una reparación, qué equipos han presentado fallas anteriormente o qué mantenimientos preventivos están próximos a realizarse.

A partir de esta situación surge la propuesta de desarrollar **SIGEMTEC (Sistema de Gestión y Mantenimiento Tecnológico)**, una aplicación web enfocada en apoyar la gestión operativa del mantenimiento de los equipos tecnológicos.

La aplicación propuesta permitirá registrar los equipos, crear y dar seguimiento a solicitudes, asignar técnicos, programar mantenimientos preventivos, registrar diagnósticos y actividades realizadas, controlar los repuestos utilizados y consultar el historial de mantenimiento de cada equipo.

El proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Sistemas, principalmente en las áreas de análisis de sistemas, bases de datos, desarrollo de aplicaciones y automatización de procesos. De esta manera, SIGEMTEC no se plantea únicamente como una aplicación para almacenar información, sino como una herramienta que permita organizar un proceso operativo que puede ser mejorado mediante el uso de tecnología.

Marco Teórico

1.1 Presentación del problema

Las empresas que utilizan equipos tecnológicos para realizar sus actividades necesitan mantener un control adecuado sobre estos recursos. No solamente es necesario conocer qué equipos posee la organización, sino también conocer su estado, ubicación, responsable y las intervenciones de mantenimiento que se les han realizado.

En el caso de **Tecnología Empresarial GT, S.A.**, se plantea un escenario en el cual el control de los equipos y las actividades de mantenimiento puede realizarse mediante registros manuales o información almacenada en diferentes medios. Esta situación puede dificultar la consulta de información y el seguimiento de las solicitudes.

Uno de los principales inconvenientes de este tipo de administración es que la información no necesariamente se encuentra disponible en un solo lugar. Por ejemplo, el inventario de equipos puede encontrarse separado de los registros de mantenimiento y estos, a su vez, pueden no estar relacionados directamente con las reparaciones realizadas.

Esto genera una situación en la que el responsable del mantenimiento debe revisar diferentes registros para obtener información que podría ser consultada desde un único sistema.

También existe el problema de los mantenimientos preventivos. Estos deben realizarse en determinadas fechas para reducir la probabilidad de fallas, pero si su programación se lleva de manera manual existe la posibilidad de que alguna actividad no sea atendida oportunamente.

En cuanto al mantenimiento correctivo, es necesario registrar información como la falla reportada, el diagnóstico, el técnico responsable, las actividades realizadas y los repuestos utilizados. Si esta información no se almacena de manera estructurada, posteriormente puede ser difícil determinar el historial de un equipo.

Por esta razón, el problema no se limita únicamente al registro de información, sino también a la **falta de un proceso centralizado que permita darles seguimiento a las diferentes etapas del mantenimiento.**

1.2 Planteamiento del problema

La administración de los equipos tecnológicos requiere llevar un control de diferentes elementos que están relacionados entre sí. Por una parte, se encuentran los equipos disponibles, y por otra las solicitudes, mantenimientos, técnicos, repuestos e historial de reparaciones.

Cuando estos elementos se manejan por separado, se puede presentar dificultad para mantener la información actualizada y relacionarla correctamente.

Por ejemplo, si un equipo presenta una falla, primero debe registrarse la solicitud correspondiente. Posteriormente, esta debe ser asignada a un técnico, quien deberá realizar un diagnóstico y determinar las acciones necesarias para solucionar el problema. Si se requieren repuestos, estos también deben quedar registrados.

Una vez finalizado el trabajo, debería ser posible consultar posteriormente qué se realizó, cuánto tiempo tomó la reparación, qué repuestos fueron utilizados y cuál fue el estado final del equipo.

Sin un sistema que controle este flujo, el seguimiento puede depender de registros individuales o de la comunicación entre las personas involucradas. Esto puede generar pérdida de información, duplicidad de registros o dificultad para conocer el estado real de una solicitud.

Además, desde el punto de vista administrativo, contar con información histórica resulta importante. Si un equipo presenta varias fallas durante un período determinado, el responsable debería poder consultar su historial y analizar si las reparaciones continúan siendo convenientes o si sería necesario considerar su reemplazo.

Otro aspecto que debe considerarse es el control de los repuestos. Una reparación puede utilizar diferentes componentes y, si estos no se registran correctamente, no existe un control adecuado sobre su utilización.

Por lo anterior, se considera necesario plantear una solución informática que permita integrar estos procesos en una sola aplicación.

SIGEMTEC será desarrollado con este propósito, buscando que las principales actividades relacionadas con el mantenimiento tecnológico puedan gestionarse desde un mismo sistema y que la información generada durante cada proceso pueda ser consultada posteriormente.

1.3 Formulación del problema

Tomando como base la situación planteada anteriormente, se establece la siguiente pregunta principal:

¿De qué manera el desarrollo de una aplicación web puede mejorar el control y seguimiento de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de Tecnología Empresarial GT, S.A.?

Esta pregunta será utilizada como punto de partida para analizar las necesidades del sistema y definir las funcionalidades que deberán ser desarrolladas en SIGEMTEC.

1.4 Interrogantes de la investigación

Para responder a la problemática planteada, se establecen las siguientes interrogantes:

Interrogante general

¿Cómo puede una aplicación web contribuir a mejorar la gestión de los procesos de mantenimiento de los equipos tecnológicos?

Interrogantes específicas

¿Qué información es necesaria para llevar un control adecuado de los equipos tecnológicos?

¿Cómo puede centralizarse la información de los equipos y sus mantenimientos?

¿De qué manera un sistema de solicitudes puede facilitar el seguimiento de los mantenimientos?

¿Cómo puede automatizarse la programación de los mantenimientos preventivos?

¿De qué manera puede mejorarse la asignación y seguimiento de las actividades realizadas por los técnicos?

¿Qué información debe registrarse durante un mantenimiento correctivo?

¿Cómo puede mantenerse un historial de las reparaciones realizadas a cada equipo?

¿De qué manera los reportes pueden apoyar al responsable en la toma de decisiones?

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo de la investigación

Analizar las necesidades relacionadas con el control y seguimiento del mantenimiento de los equipos tecnológicos de Tecnología Empresarial GT, S.A., con el propósito de establecer los requerimientos funcionales necesarios para desarrollar una aplicación web que permita mejorar la gestión de estos procesos.

La investigación se enfocará principalmente en los procesos de registro de equipos, creación y seguimiento de solicitudes, mantenimiento preventivo y correctivo, asignación de técnicos, utilización de repuestos e historial de mantenimiento.

1.5.2 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión y mantenimiento tecnológico que permita centralizar y mejorar el control de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Tecnología Empresarial GT, S.A.

1.5.3 Objetivos específicos

Registrar la información básica de los equipos tecnológicos pertenecientes a la organización.

Diseñar un módulo que permita crear y dar seguimiento a las solicitudes de mantenimiento.

Implementar un mecanismo para programar los mantenimientos preventivos de los equipos.

Registrar la información relacionada con los mantenimientos correctivos realizados.

Permitir la asignación de solicitudes a los técnicos responsables de atenderlas.

Registrar los diagnósticos y actividades realizadas durante cada mantenimiento.

Llevar un control de los repuestos utilizados durante las reparaciones.

Mantener un historial de los mantenimientos realizados sobre cada equipo.

Generar reportes que permitan consultar información relevante sobre los equipos y mantenimientos.

Facilitar la consulta del estado de las solicitudes y equipos para apoyar las actividades de supervisión.

1.6 Hipótesis

1.6.1 Hipótesis general

El desarrollo de una aplicación web para la gestión y mantenimiento tecnológico permitirá mejorar el control y seguimiento de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de Tecnología Empresarial GT, S.A., al centralizar la información y facilitar el registro de las actividades realizadas.

1.6.2 Hipótesis nula

El desarrollo de una aplicación web para la gestión y mantenimiento tecnológico no permitirá mejorar significativamente el control y seguimiento de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de Tecnología Empresarial GT, S.A.

1.6.3 Variable independiente

Aplicación web SIGEMTEC.

La variable independiente corresponde al desarrollo de SIGEMTEC como herramienta informática para gestionar los procesos de mantenimiento tecnológico.

Entre los elementos que forman parte de esta variable se encuentran:

Registro de equipos.

Gestión de usuarios.

Registro de solicitudes.

Asignación de técnicos.

Programación de mantenimientos.

Registro de diagnósticos.

Control de repuestos.

Historial de mantenimiento.

Generación de reportes.

1.6.4 Variable dependiente

Gestión y control del mantenimiento tecnológico.

Esta variable corresponde a la manera en que se administran y controlan las actividades relacionadas con el mantenimiento de los equipos.

Puede analizarse mediante aspectos como:

Tiempo de seguimiento de las solicitudes.

Control de mantenimientos pendientes.

Disponibilidad de información.

Seguimiento de los técnicos.

Registro de reparaciones.

Consulta del historial.

Control de repuestos.

Disponibilidad de reportes.

Marco Conceptual

2.1 Antecedentes

El desarrollo de sistemas informáticos orientados a la gestión del mantenimiento ha adquirido importancia debido a la necesidad de mantener un mejor control sobre los equipos, las solicitudes de servicio, las actividades realizadas y los recursos utilizados durante las reparaciones. En organizaciones donde existe una cantidad considerable de equipos tecnológicos, llevar estos procesos mediante registros manuales o archivos independientes puede dificultar el seguimiento de las actividades y la consulta del historial.

Para establecer una referencia relacionada con el presente proyecto, se revisaron diferentes investigaciones y proyectos de desarrollo de sistemas que presentan características similares a las planteadas para SIGEMTEC, especialmente aquellos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos.

2.1.1 Sistema web para el proceso de mantenimiento de equipos industriales

Cruzado Loayza (2019), de la Universidad César Vallejo, desarrolló el proyecto denominado “Sistema web para el proceso de mantenimiento de los equipos industriales en la Empresa de Limsa B&B S.A.C.”. El trabajo surgió debido a problemas relacionados con la eficiencia y eficacia de los procesos de mantenimiento que se realizaban en la organización.

El proyecto resulta de interés para SIGEMTEC debido a que plantea el desarrollo de un sistema web orientado directamente a mejorar la gestión del mantenimiento. Dentro de sus características se encuentra el manejo de información relacionada con el mantenimiento preventivo y la utilización de un sistema de información para apoyar los procesos de la empresa.

La relación con el presente proyecto se encuentra principalmente en la utilización de una aplicación web como herramienta para organizar las actividades de mantenimiento. Para Tecnología Empresarial GT, S.A., esta idea se puede aplicar al control de los equipos

tecnológicos, solicitudes de mantenimiento y seguimiento de las actividades realizadas por los técnicos.

2.1.2 Sistema de información web para el seguimiento y control del mantenimiento

Ramírez Silva (2020), del Instituto Tecnológico de Acapulco, desarrolló el proyecto “Desarrollo de un sistema de información web para el seguimiento y control del mantenimiento de infraestructura y equipo”.

El sistema fue planteado para controlar y dar seguimiento a las anomalías encontradas en edificios y equipos del Instituto Tecnológico de San Marcos. Uno de los problemas identificados fue la necesidad de contar con una plataforma que permitiera centralizar la información relacionada con los mantenimientos, debido a que la ausencia de esta centralización podía ocasionar pérdida de información. El sistema contempló procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Este antecedente presenta una relación directa con SIGEMTEC, principalmente por el objetivo de centralizar la información y facilitar el seguimiento de los procesos de mantenimiento. En el caso de Tecnología Empresarial GT, S.A., se busca aplicar un enfoque similar, pero orientado específicamente a los equipos tecnológicos utilizados por la organización.

2.1.3 Automatización del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo

González Alejandro (2019), de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, desarrolló el proyecto “Automatización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de los equipos de cómputo”, aplicado al área técnica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena.

El proyecto tuvo como propósito desarrollar un sistema web que permitiera automatizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. Antes de la implementación, parte de la información era manejada mediante hojas electrónicas y documentos

de texto. Entre las funciones consideradas se encontraba la búsqueda de información, notificación de mantenimientos preventivos, generación de reportes y seguimiento del estado de los mantenimientos.

Este antecedente es uno de los más relacionados con SIGEMTEC debido a que ambos proyectos consideran el mantenimiento de hardware y software, además de la necesidad de llevar un registro organizado de las actividades realizadas.

Para Tecnología Empresarial GT, S.A., se plantea una situación similar, ya que los equipos tecnológicos requieren tanto mantenimiento preventivo como correctivo y es necesario conservar información histórica de las intervenciones realizadas.

2.1.4 Sistema web para mantenimiento de equipos de tecnología de información

Otro antecedente relacionado corresponde al proyecto “Sistema web utilizando Framework Angular para el proceso de mantenimiento de equipos de TI en la Empresa MRJ Servicios TEC”.

El estudio identificó problemas relacionados con el incumplimiento de mantenimientos preventivos asignados a los técnicos y con la repetición de reparaciones. El proyecto propuso una aplicación web para apoyar el proceso de mantenimiento de equipos de tecnologías de información. Además, utilizó un enfoque orientado a objetos y una metodología de desarrollo adaptada a las necesidades de la organización.

Este antecedente resulta especialmente importante para SIGEMTEC porque se relaciona directamente con el mantenimiento de equipos de TI y con la necesidad de realizar un seguimiento de las actividades asignadas a los técnicos.

2.1.5 Relación de los antecedentes con SIGEMTEC

Los antecedentes revisados permiten observar que la problemática planteada para Tecnología Empresarial GT, S.A. no es ajena a otras organizaciones. En diferentes proyectos se identifica una situación común: la información de los equipos, mantenimientos, solicitudes y actividades puede encontrarse distribuida en diferentes registros, dificultando su consulta y seguimiento.

También se observa que los sistemas web utilizados para la gestión del mantenimiento suelen incluir funciones como el registro de equipos, seguimiento de órdenes o solicitudes de trabajo, programación del mantenimiento preventivo, control de actividades y generación de reportes. Estas características coinciden con los requerimientos planteados para SIGEMTEC.

A diferencia de los antecedentes mencionados, SIGEMTEC se plantea específicamente para el escenario de Tecnología Empresarial GT, S.A., tomando como base las necesidades establecidas en el presente proyecto. Por lo tanto, los antecedentes sirven como referencia para comprender cómo se han abordado problemas similares, pero no representan una copia de los sistemas analizados.

2.2 Conceptos relacionados con el desarrollo del software

El presente apartado tiene como finalidad describir los principales conceptos relacionados con el desarrollo de SIGEMTEC. Estos conceptos permiten que el lector comprenda los elementos tecnológicos y funcionales que forman parte de la propuesta.

SIGEMTEC se plantea como una aplicación web destinada a centralizar información relacionada con los equipos tecnológicos y sus procesos de mantenimiento. Para comprender su funcionamiento es necesario conocer conceptos como sistemas de información, aplicaciones web, bases de datos, mantenimiento tecnológico, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, programación, paradigmas de programación y gestión de solicitudes.

2.2.1 Sistema de información

Un sistema de información puede entenderse como un conjunto de elementos relacionados que permiten recopilar, procesar, almacenar y consultar información para apoyar las actividades de una organización.

En SIGEMTEC, el sistema de información estará relacionado con los equipos tecnológicos, usuarios, técnicos, solicitudes, mantenimientos y repuestos. La información generada durante cada proceso deberá quedar registrada para posteriormente poder ser consultada.

De esta manera, el sistema no solamente permitirá almacenar datos, sino también organizar la información necesaria para dar seguimiento a los procesos de mantenimiento.

2.2.2 Gestión de mantenimiento tecnológico

La gestión de mantenimiento tecnológico comprende las actividades necesarias para conservar los equipos tecnológicos en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Dentro de estas actividades pueden encontrarse la identificación de equipos, planificación de mantenimientos, recepción de solicitudes, asignación de técnicos, diagnóstico de fallas, reparación, utilización de repuestos y registro de los trabajos realizados.

Los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento, conocidos como CMMS, suelen integrar funciones como gestión de órdenes de trabajo, programación de mantenimiento preventivo, inventario de repuestos e historial de mantenimiento.

SIGEMTEC toma como referencia este tipo de funcionamiento, pero se plantea de acuerdo con las necesidades específicas definidas para Tecnología Empresarial GT, S.A.

2.2.3 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo corresponde a las actividades realizadas de manera planificada con el propósito de disminuir la posibilidad de que un equipo presente una falla.

En el caso de los equipos tecnológicos, puede incluir actividades como limpieza, revisión de componentes, actualización de software, comprobación de funcionamiento, revisión de conexiones y otras actividades establecidas de acuerdo con el tipo de equipo.

Una característica importante del mantenimiento preventivo es que puede ser programado con anticipación. Los sistemas de gestión de mantenimiento permiten establecer calendarios y generar órdenes de trabajo de acuerdo con las fechas o frecuencias establecidas.

En SIGEMTEC, esta función permitirá registrar y consultar los mantenimientos preventivos programados para los equipos de Tecnología Empresarial GT, S.A.

2.2.4 Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se realiza cuando un equipo presenta una falla o problema que requiere intervención técnica.

El proceso puede comenzar con el reporte realizado por un usuario. Posteriormente se registra la solicitud, se asigna un técnico, se realiza el diagnóstico y se determinan las acciones necesarias para solucionar la falla.

Durante este proceso pueden utilizarse repuestos o componentes adicionales. Una vez finalizado el trabajo, es importante registrar las actividades realizadas y el estado final del equipo.

Este flujo coincide con el funcionamiento de los sistemas computarizados de mantenimiento, donde una solicitud puede convertirse en una orden de trabajo que posteriormente es asignada, ejecutada y cerrada.

2.3 Base de datos

Una base de datos es una colección organizada de información que se almacena electrónicamente y que permite consultar, modificar y administrar los datos de una manera estructurada. En las bases de datos relacionales, la información normalmente se organiza mediante tablas relacionadas entre sí.

Para SIGEMTEC, la base de datos representa uno de los componentes principales del sistema, debido a que será necesario almacenar información de diferentes elementos relacionados.

Por ejemplo, podrían existir registros correspondientes a:

Usuarios.

Técnicos.

Equipos.

Categorías de equipos.

Solicitudes de mantenimiento.

Mantenimientos preventivos.

Mantenimientos correctivos.

Diagnósticos.

Repuestos.

Historial de mantenimiento.

Estados de las solicitudes.

La utilización de una base de datos permitirá relacionar estos elementos. Por ejemplo, un equipo puede tener varias solicitudes de mantenimiento y una solicitud puede estar asociada con un técnico responsable.

2.3.1 Sistema gestor de bases de datos

El sistema gestor de bases de datos, conocido como DBMS, es el software encargado de proporcionar una interfaz para administrar la información almacenada en una base de datos. Entre sus funciones se encuentran la consulta, actualización, organización y control de los datos.

Para el desarrollo de SIGEMTEC se deberá utilizar un sistema gestor de bases de datos adecuado a las características de la aplicación y al volumen de información esperado.

2.3.2 SQL

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje utilizado principalmente para consultar, modificar y administrar información almacenada en bases de datos relacionales.

En SIGEMTEC, SQL permitirá realizar operaciones como:

Registrar nuevos equipos.

Consultar información de los equipos.

Registrar solicitudes.

Actualizar estados.

Consultar historial de mantenimiento.

Generar información para reportes.

2.4 Tecnologías web

Las tecnologías web permiten desarrollar aplicaciones que pueden ser utilizadas mediante un navegador. Una aplicación web puede involucrar componentes que se ejecutan en el navegador del usuario y otros que se ejecutan en un servidor.

En una arquitectura cliente-servidor, el navegador realiza solicitudes al servidor mediante HTTP y el servidor procesa dichas solicitudes y devuelve una respuesta. En aplicaciones dinámicas, el servidor puede consultar una base de datos, procesar la información y generar la respuesta correspondiente.

Esta estructura es apropiada para SIGEMTEC debido a que permitiría que los usuarios autorizados puedan acceder al sistema mediante un navegador, mientras que la información y los procesos principales se administran desde el servidor.

2.4.1 Front-end

El front-end corresponde a la parte de la aplicación con la que interactúa directamente el usuario.

En las aplicaciones web, tecnologías como HTML, CSS y JavaScript forman parte del desarrollo del lado del cliente. HTML permite estructurar el contenido, CSS permite definir la presentación visual y JavaScript permite incorporar comportamiento e interacción.

En SIGEMTEC, el front-end será el encargado de presentar elementos como:

Pantalla de inicio de sesión.

Panel principal.

Formularios de registro.

Listados de equipos.

Solicitudes de mantenimiento.

Calendario de mantenimientos.

Información de técnicos.

Historial de equipos.

Reportes.

2.4.2 Back-end

El back-end corresponde a la parte de la aplicación que se ejecuta en el servidor y que se encarga de procesar las solicitudes realizadas por los usuarios.

Entre sus responsabilidades pueden encontrarse la validación de información, procesamiento de solicitudes, aplicación de reglas de negocio y comunicación con la base de datos.

En SIGEMTEC, el back-end será importante para controlar procesos como la creación de solicitudes, asignación de técnicos, actualización de estados, registro de mantenimientos y consulta del historial.

2.4.3 Servidor web

Un servidor web puede hacer referencia tanto al equipo donde se alojan los recursos de una aplicación como al software encargado de gestionar las solicitudes de los usuarios. Su función principal es permitir la comunicación entre los clientes y los recursos disponibles en el servidor.

Para SIGEMTEC, el servidor será el componente que permita ejecutar la aplicación y atender las solicitudes realizadas desde los navegadores de los usuarios autorizados.

2.4.4 HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo utilizado para la comunicación entre navegadores y servidores web.

Cuando un usuario realiza una acción dentro de una aplicación web, el navegador puede enviar una solicitud HTTP al servidor. Este procesa la solicitud y devuelve una respuesta.

En SIGEMTEC, este proceso estará presente cada vez que un usuario consulte información, registre un equipo, cree una solicitud o actualice información dentro del sistema.

2.5 Programación

La programación es el proceso mediante el cual se crean instrucciones que permiten a un sistema informático realizar determinadas operaciones.

En el desarrollo de SIGEMTEC, la programación permitirá transformar los requerimientos identificados en funcionalidades concretas. Por ejemplo, una necesidad como “permitir registrar una solicitud de mantenimiento” debe convertirse en una funcionalidad que incluya un formulario, validaciones, procesamiento de datos y almacenamiento en la base de datos.

La programación también permitirá establecer las reglas que controlarán el comportamiento del sistema, como los estados de una solicitud, los permisos de los usuarios y las condiciones necesarias para cerrar un mantenimiento.

2.6 Paradigmas de programación

Los paradigmas de programación representan diferentes formas de organizar y desarrollar programas. Entre los paradigmas que tienen mayor relación con el desarrollo de aplicaciones empresariales se encuentran la programación procedural y la programación orientada a objetos.

2.6.1 Programación procedural

La programación procedural organiza un programa mediante procedimientos o funciones que ejecutan determinadas operaciones.

Este enfoque permite dividir un problema en diferentes pasos y procedimientos. Por ejemplo, en un sistema de mantenimiento podrían existir procedimientos para registrar equipos, consultar solicitudes, actualizar estados o generar reportes.

Aunque puede utilizarse en diferentes tipos de aplicaciones, para un sistema como SIGEMTEC resulta conveniente complementar este enfoque con otros conceptos de diseño que permitan organizar mejor los diferentes componentes del sistema.

2.6.2 Programación orientada a objetos

La programación orientada a objetos (POO) organiza el software alrededor de objetos que representan elementos del problema. Este paradigma utiliza conceptos como clases, objetos, encapsulamiento, abstracción y herencia. IBM describe la programación orientada a objetos como un enfoque basado, entre otros elementos, en la encapsulación y la herencia, y que se concentra en los objetos de datos y en las operaciones que se realizan sobre ellos.

Para SIGEMTEC, este paradigma puede relacionarse directamente con los elementos que forman parte del sistema.

Por ejemplo, podrían existir clases o entidades como:

Usuario

Técnico

Equipo

Solicitud

Mantenimiento

Repuesto

Diagnóstico

Cada elemento puede tener atributos y comportamientos relacionados con las funciones que desempeña dentro del sistema.

La programación orientada a objetos resulta conveniente para este tipo de aplicación porque permite representar de una manera más cercana los elementos que existen dentro del proceso real de mantenimiento.

2.7 Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura cliente-servidor establece una separación entre el componente que solicita un servicio y el componente que proporciona dicho servicio.

En una aplicación web, el navegador funciona como cliente y realiza solicitudes al servidor. El servidor procesa estas solicitudes y puede comunicarse con una base de datos para obtener o almacenar información.

Para SIGEMTEC, esta arquitectura permitiría que los usuarios accedan al sistema desde un navegador, mientras que la lógica de procesamiento y los datos se mantienen en el servidor.

De forma simplificada, el funcionamiento sería:

Usuario → Navegador → Servidor web → Aplicación → Base de datos

Posteriormente, la información procesada regresaría hacia el usuario mediante el servidor y el navegador.

2.8 Sistema de solicitudes de mantenimiento

Una solicitud de mantenimiento representa el registro de una necesidad relacionada con un equipo que requiere revisión o intervención.

Dentro de SIGEMTEC, una solicitud podría contener información como:

Equipo afectado.

Usuario que reporta.

Fecha de solicitud.

Descripción de la falla.

Prioridad.

Tipo de mantenimiento.

Técnico asignado.

Estado.

Diagnóstico.

Actividades realizadas.

Fecha de finalización.

El manejo de órdenes o solicitudes de trabajo constituye una de las funciones centrales de los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento, desde el reporte inicial hasta la asignación y finalización del trabajo.

2.9 Historial de mantenimiento

El historial de mantenimiento corresponde al conjunto de registros relacionados con las intervenciones realizadas sobre un determinado equipo.

Este historial permite conocer qué problemas ha presentado anteriormente un equipo, qué actividades se realizaron, quién atendió el mantenimiento y qué recursos fueron utilizados.

Para SIGEMTEC, esta información será importante porque permitirá consultar el comportamiento histórico de cada equipo y proporcionar información que pueda apoyar futuras decisiones de mantenimiento.

Los sistemas CMMS normalmente incluyen registros históricos de los trabajos realizados sobre los activos, permitiendo consultar reparaciones y actividades anteriores.

2.10 Control de repuestos

Los repuestos son componentes utilizados durante determinadas actividades de mantenimiento para reemplazar elementos dañados o que han llegado al final de su vida útil.

El control de repuestos permite conocer qué componentes están disponibles, cuáles fueron utilizados y en qué mantenimiento fueron empleados.

Los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento pueden incluir módulos de inventario para controlar las existencias y los repuestos relacionados con los equipos.

En SIGEMTEC, el control de repuestos permitirá relacionar los componentes utilizados con el mantenimiento correspondiente, facilitando posteriormente la consulta de los recursos utilizados en cada reparación.

2.11 Reportes

Los reportes son mecanismos que permiten presentar información almacenada en el sistema de una forma organizada para facilitar su consulta y análisis.

En SIGEMTEC, los reportes podrían utilizarse para consultar información como:

Cantidad de mantenimientos realizados.

Solicitudes pendientes.

Solicitudes finalizadas.

Equipos con mayor cantidad de fallas.

Mantenimientos preventivos programados.

Actividades realizadas por técnicos.

Repuestos utilizados.

Historial de mantenimiento de un equipo.

La generación de reportes es una característica común en los sistemas de gestión de mantenimiento, debido a que permite utilizar la información registrada como apoyo para la supervisión y toma de decisiones.

2.12 Seguridad y control de acceso

La seguridad dentro de una aplicación web comprende las medidas utilizadas para proteger la información y controlar el acceso de los usuarios.

En SIGEMTEC será necesario establecer diferentes niveles de acceso dependiendo del tipo de usuario. Por ejemplo, un administrador podría tener acceso a la configuración general del sistema, mientras que un técnico podría acceder principalmente a las solicitudes que le hayan sido asignadas.

El control de acceso permitirá reducir el riesgo de que usuarios no autorizados puedan modificar información importante del sistema.

2.13 Relación de los conceptos con SIGEMTEC

Los conceptos descritos anteriormente forman parte de los elementos necesarios para comprender el funcionamiento propuesto de SIGEMTEC.

La aplicación web permitirá que los usuarios interactúen con el sistema mediante un navegador. Las solicitudes serán procesadas por el servidor y la información será almacenada en una base de datos. Sobre esta estructura se desarrollarán los módulos relacionados con equipos, usuarios, técnicos, solicitudes, mantenimientos, repuestos e historial.

De esta manera, los conceptos tecnológicos se relacionan directamente con el problema planteado para Tecnología Empresarial GT, S.A., ya que la finalidad no es únicamente desarrollar una aplicación web, sino utilizarla como una herramienta para centralizar la información y mejorar el seguimiento de las actividades de mantenimiento tecnológico.

En términos generales, el funcionamiento esperado puede representarse de la siguiente manera:

Registro de equipo → Solicitud de mantenimiento → Asignación de técnico → Diagnóstico → Reparación → Registro de actividades y repuestos → Cierre → Historial → Reportes

Este flujo permite relacionar los conceptos tecnológicos con el proceso operativo que se pretende administrar mediante SIGEMTEC.

2.14 Síntesis del marco conceptual

A partir de los conceptos analizados, se puede establecer que SIGEMTEC integra diferentes elementos propios del desarrollo de sistemas de información. La utilización de una base de datos permitirá organizar la información; las tecnologías web facilitarán el acceso

mediante un navegador; la programación permitirá implementar las funcionalidades y reglas del sistema; y los paradigmas de programación proporcionarán una estructura para organizar el código.

Desde el punto de vista funcional, los conceptos de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, solicitudes, historial, repuestos y reportes permitirán representar dentro del sistema los principales procesos relacionados con el mantenimiento tecnológico.

Los antecedentes revisados también muestran que existen soluciones similares aplicadas a equipos industriales, infraestructura, equipos de cómputo y equipos de tecnologías de información. Esto permite considerar viable el planteamiento de SIGEMTEC como una aplicación orientada a centralizar y organizar los procesos de mantenimiento de los equipos tecnológicos de Tecnología Empresarial GT, S.A.